يستخدم سيكلترون صغير نصف قطره $3m$ في تسريع بروتونات في مجال مغناطيسي شدته $0.4T$

احسب:

1- سرعة البروتونات عند مغادرتها السيكلترون

2- تردد مصدر الجهد اللازم لعملية التسريع (علماً بأن كتلة البروتون $1.67 \times 10^{-27}Kg$ وشحنته $1.6 \times 10^{-19}C$

الجواب (1)

حساب سرعة البروتون

من العلاقة

$$r = \frac{mv}{qB} \Longrightarrow v = \frac{qBr}{m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 0.4 \times 3}{1.67 \times 10^{-27}}$$
$$= 1.15 \times 10^{8} m/s$$

الجواب (2)

$$\omega = 2\pi f = \frac{v}{r} \Longrightarrow f = \frac{v}{2\pi r} = \frac{1.15 \times 10^{8}}{2\pi \times 3} = \mathbf{6.1 \times 10^{6} Hz}$$